

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド7枚) 全26問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.リンパ・免疫part1	7枚	26問
----------------	----	-----

13 リンパ・免疫part1

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part1).pdf(スライド7枚) 全26問

リンパ管と組織液

- 毛細血管床の上流である 側では水分が血管
1 外に出て行き、下流となる 側では外に出た水
★★ 分の が血管に戻っていく。

- ① 動脈
② 静脈
③ ほとんど

すべてが血管に戻るわけではない。戻らずに組織に残った分が、次の問題の水分になる。

- 血管内に戻らず組織に残る水分を または
2 という。
★

- ① 組織液
かんじつえき
② 間質液

毛細血管の周りの疎性結合組織にある水分。No.5 の図では「**組織液(リンパ液)**になる)」と示されている。

- 組織に残る水分は1日あたり にも及び、これ
3 が組織に蓄積した状態を という。
★★

- ① 3L
ふしゅ
② 浮腫

この水分は**リンパ管**が回収して、血流に戻している(次の問題)。



写真:浮腫(左:指で押しているところ、右:押した跡がへこんだまま残る) 出典:Wikimedia Commons (James Heilman, MD/CC BY-SA 3.0)

- 精巧な水路をつくって過剰な組織液を回収し、血流
4 に戻してくれる管を といい、回収された液を
★ という。 は に向かってのみ流れる。

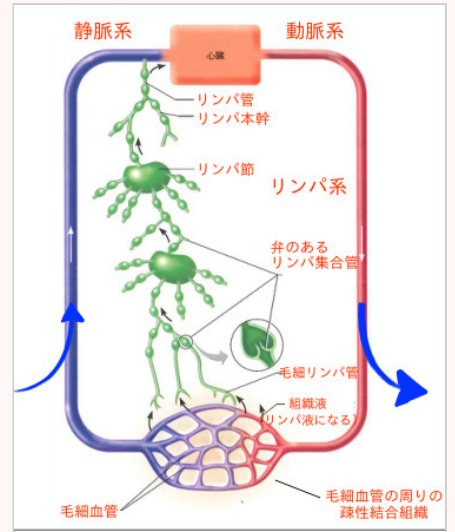
- ① リンパ管
② リンパ液
③ 心臓

リンパ液は**心臓**に向かってのみ**流れる**一方通行で、最後は静脈に注ぐ(No.10)。

□□□ No.4②の液は、① → 弁のある ② →
 5 ③ → ④ の順に流れ、静脈に注ぐ。
 ★★★

- ① 毛細リンパ管
- ② リンパ集合管
- ③ リンパ節
- ④ リンパ本幹

スライド2の図で、下(毛細血管の周り)から上(心臓の近く)へたどってみよう。



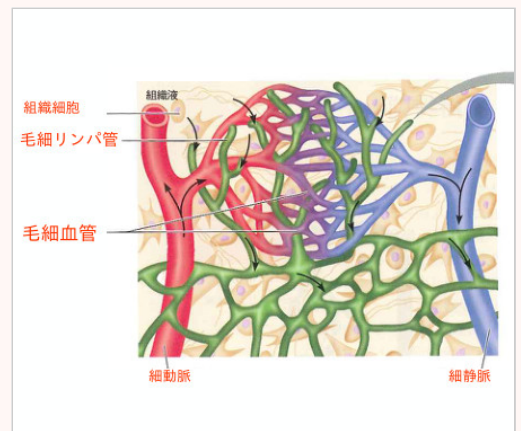
スライド2の図

毛細リンパ管

□□□ 末梢の疎性結合組織に網目状に存在する、盲管^{もうかん}にな
 6 ったリンパ管を ① という。
 ★

① 毛細リンパ管

疎性結合組織には、毛細血管のほかに毛細リンパ管が網目状に分布している。血管から漏れ出た液体は、ここから回収される。



スライド3の図

□□□ No.6 のリンパ管の ① は、毛細血管と比較にな
7 らないくらい ② 。

★

① 透過性^{とうかせい}

② 高い

毛細血管と比較にならないくらい高い。理由は内皮細胞の
つくりにある(次の問題)。細胞の破片・細菌・ウイルスも入
る(No.9)。

□□□ No.6 のリンパ管の内皮細胞は ① 重なり合っ
8 て、それぞれが弁状の ② のように働いている。こ
★★★ の弁は、③ がリンパ管の中の圧より ④ と
きだけ開く。

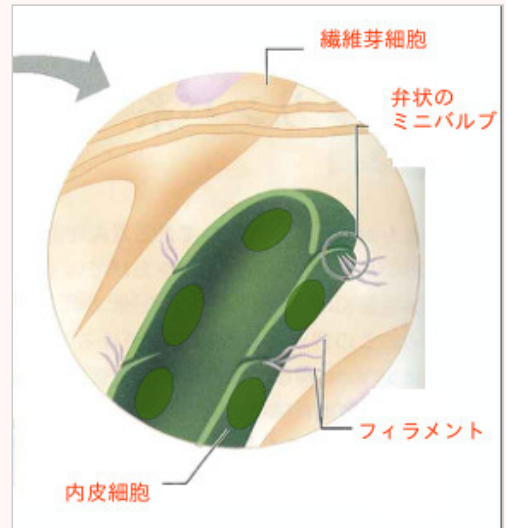
① ゆるく

② ミニバルブ

③ 間質圧^{かんしつあつ}

④ 高い

図の右側(拡大図)で、ゆるく重なり合い、それぞれが弁状
のミニバルブのように働く内皮細胞を確認しよう。弁が開く
のは間質圧がリンパ管の中の圧より高いときだけ。



スライド3の図(拡大部分)

□□□ 細胞の破片・細菌・ウイルスは、毛細血管と毛細リン
9 パ管のうち ① に容易に入る。特に ② では
★★ 入りやすい。

① 毛細リンパ管

② 炎症を起こしている組織

毛細血管には入らない(スライドの青字・太字)。入った細菌などは、途中のリンパ節で除去される。

リンパ本幹

□□□ リンパ液は最終的に、胸腔内の2本の太いリンパ管
10 である ① と ② から ③ に注ぐ。

★★

重要

① 右リンパ本幹

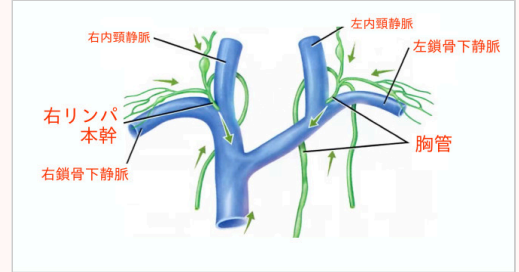
きょうかん

② 胸管

さこつかじょうみやく

③ 鎖骨下静脈

左右で合流する静脈がちがう(次の2問)。



スライド4の図

□□□ No.10①には ① ・ ② ・ ③ から流れて
11 きたリンパ液が集まり、④ に合流する。

★★★

重要

① 右上肢

みぎじょうし

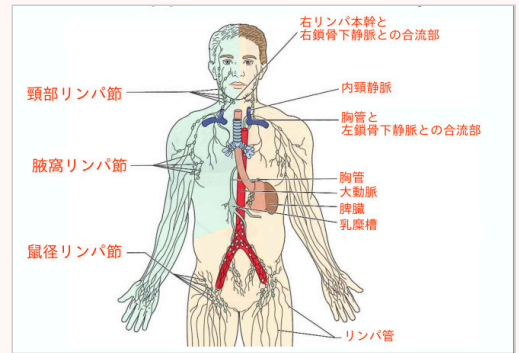
② 頭部の右側

③ 胸部の右側

みぎさこつかじょうみやく

④ 右鎖骨下静脈

スライド5の図では、青色の部分が**右リンパ本幹**に集まる範囲。



スライド5の図

□□□ No.10②には、① ・ ② ・ ③ 以外の部
12 位(身体のその他の部分)から流れてきたリンパ液が
集まり、④ に合流する。

★★★

重要

① 右上肢

みぎじょうし

② 頭部の右側

③ 胸部の右側

みぎさこつかじょうみやく

④ 左鎖骨下静脈

つまり**右リンパ本幹の範囲以外の部位**。スライド5の図では、肌色の部分(**身体のその他の部分**)が**胸管**に集まる範囲。**胸管**は太い。

□□□ 大きいリンパ管には、静脈と同じように ① がつ
13 いている。

★

① 逆流防止の弁

リンパ管の壁は非常に薄い。**逆流防止の弁**があるので、リンパ液は**心臓に向かってのみ**流れる。

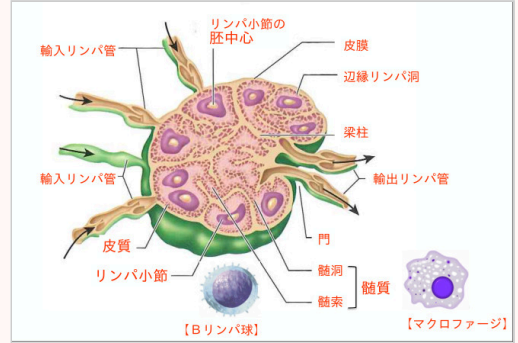
リンパ節

- リンパ管に沿って分布する橢円形の器官を ① と
 14 いい、リンパ液の中の ② を除去し、免疫応答に
 ★★ 関与する ③ を産生する。

重要

- ① リンパ節
 ② 細菌や腫瘍細胞などの異物
 ③ リンパ球

リンパ節では、リンパ液が濾過される。図で構造を確認しよう。



スライド6の図

- No.14①が特に集まっているのは、① ・ ②
 15 ・ ③ である。
 ★★

- ① 鼠径部
 ② 腋窩部
 ③ 頸部

スライド5の図 (No.11) に、頸部リンパ節・腋窩リンパ節・鼠径リンパ節が示されている。

- リンパ液は ① からリンパ節に入り、② から
 16 出て行く。② の数は ① より ③ ので、
 ★★ 流れが ④ となり、⑤ をかけて異物の侵入
 を排除できる。

- ① 輸入リンパ管
 ② 輸出リンパ管
 ③ 少ない
 ④ ゆっくり
 ⑤ 時間

スライド6の太字・下線:「輸出リンパ管は輸入リンパ管の数より少ない」ので、リンパ液がリンパ節から出るところは流れがゆっくりとなり、「時間をかけて異物の侵入を排除できる」。

- リンパ節の周辺部を ① 、中心部を ② とい
 17 う。
 ★

- ① 皮質
 ② 髄質

皮質にはリンパ小節、髄質にはマクロファージがある(次の2問)。

- No.17①には多数の ① が並び、その内部の
 18 ② では、抗体を産生する ③ が増殖してい
 ★★ る。

- ① リンパ小節
 ② 胚中心
 ③ Bリンパ球

No.14 の図でリンパ小節と胚中心の位置を確認しよう。

- No.17②には ① が存在し、リンパ液中の細菌や
19 ウイルスなどの異物を破壊し ② して、血液中へ
★ の侵入を防いでいる。

重要

リンパ器官

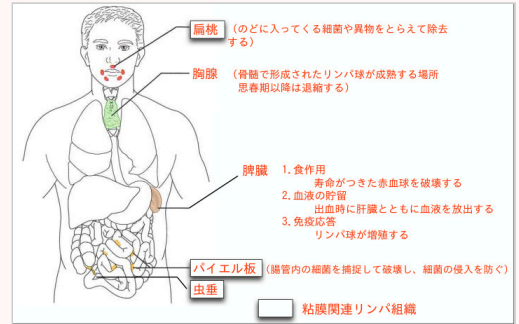
- 生体内には、No.14①以外のリンパ器官として、
20 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ があ
★★ る。

- ① マクロファージ
② 貪食

貪食＝異物を細胞の中に取り込んで処理すること。

- ① 扁桃
② 胸腺
③ 脾臓
④ バイエル板
⑤ 虫垂

いずれも生体の防御機構をもつ。図で位置を確認しよう。



スライド7の図

- リンパ器官のうち、リンパ液を濾過するのは ①
21 である。
★

① リンパ節のみ

ほかのリンパ器官は、それぞれ別のやり方からだを守っている(次の問題以降)。

- 扁桃は ① に存在するリンパ組織で、のどに入っ
22 てくる ② や ③ をとらえて除去する。ここに
★★ 炎症を起こすと ④ を起こす。

- ① 咽頭粘膜
② 細菌
③ 異物
④ 扁桃炎

ノートでは「咽頭に入ってくる細菌や異物を除去する」と書かれている。

- 胸腺は ① に位置し、② で形成された
23 ③ が成熟する場所である。④ に活発に機
★★ 能し、④ 以降は ⑤ する。

- ① 胸骨の裏側
② 骨髄
③ リンパ球
④ 思春期
⑤ 退縮

No.20 の図では「骨髄で形成されたリンパ球が成熟する場所、思春期以降は退縮する」と書かれている。ノートでは「思春期に活発に機能し」に下線が引かれている。

□□□ 脾臓は ① に存在する。働きは3つあり、②
 24 では使い古した ③ を破壊する。④ では血
 ★★★ 液を貯蔵し、出血時に収縮して放出する。⑤ で
 は ⑥ を増殖させる。

- ① ^{ふくくう おうかくまく}左腹腔の横隔膜直下
 ② 食作用
 ③ 赤血球
 ④ 血液の貯留
 ⑤ 免疫応答
 ⑥ リンパ球

ノートの文: 食作用: 使い古した赤血球を破壊する / 血液
 の貯留: 血液を貯蔵し、出血時に収縮して放出する / 免疫
 応答: リンパ球を増殖させる。No.20 の図では、血液の貯
 留について「出血時に肝臓とともに血液を放出する」と書
 かれている。

□□□ パイエル板は ① に、虫垂は ② に存在し、ど
 25 ちらも ③ から ④ が侵入するのを防いでい
 ★★★ る。

- ① ^{えんいぶ}遠位部小腸の壁
 ② ^{きんいぶ}近位部結腸が飛び出した所
 ③ 腸管壁
 ④ 細菌

ノートの文(青字・下線): 「腸管壁から細菌が侵入するのを
 防いでいる」。No.20 の図では「腸管内の細菌を捕捉して
 破壊し、細菌の侵入を防ぐ」と説明されている。

□□□ 扁桃・パイエル板・虫垂は ① と呼ばれ、②
 26 ・ ③ から侵入する病原体を食い止める役割をし
 ★★ ている。
 重要

- ① 粘膜関連リンパ組織
 ② 呼吸器
 ③ 消化器

No.20 の図で、四角で囲まれている3つが粘膜関連リンパ
 組織(図の下の方例)。ノートの文: 「呼吸器、消化器から侵
 入する病原体を食い止める役割」。